



第 45 课时

角谷猜想 (while 语句的应用)

角谷猜想——while 语句的应用

角谷猜想 ($3n+1$ 猜想) : 对于任一正整数, 如果它是奇数, 则对它乘 3 再加 1 .

$6 \rightarrow 3 \rightarrow 10 \rightarrow 5 \rightarrow 16 \rightarrow 8 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1$, 最终都能够得到 1。

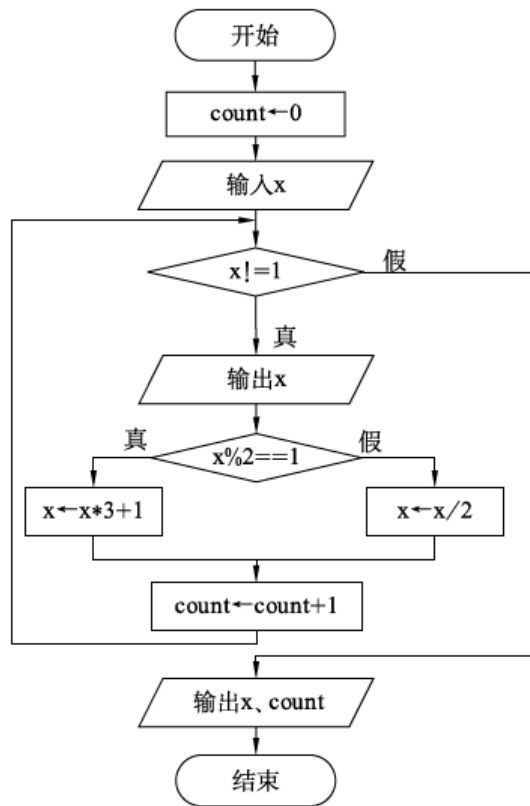


试编一程序, 验证
角谷猜想。

请开始你的表演



```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    long long x,count=0;
    cout<<"x=";
    cin>>x;
    while(x!=1)
    {
        cout<<x<<"---->";
        if(x%2==1) x=x*3+1;
        else x/=2;
        count++;
    }
    cout<<x<<endl;
    cout<<" 步数 : "<<count<<endl;
    return 0;
}
```



课后作业

1、美美在参加信息学社团的学习过程中，想通过因特网与他人进行即时讨论交流，则下列工具中最合适的是（ ）。

- A. E-mail
- B. BBS
- C. QQ
- D. 博客

2、阅读程序写结果。

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int n,x,s=0;
    cin>>n;
    x=n;
    while(x>=1)
    {
        if(n%x==0)++s;
        --x;
    }
    cout<<s<<endl;
    return 0;
}
```

n x s

输入： 8
输出：_____

课后作业

3、完善程序。

计算：

$2020-1+2-3+4-5+\cdots$

$\pm n$

的值。

(n 为奇数时减，偶数时加)

注：所有程序作业，
必须上机完成！

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int i,sum,n;
    sum=2020;
    cout<<"n=";
    cin>>n;
    i=1;
    while(i<=n)
    {
        if(i%2==1) sum-=i;
        else sum+=i;
        i++;
    }
    cout<<sum<<endl;
    return 0;
}
```

下课啦！

